Узлы каркаса навеса

Сварные узлы: оголовок колонны (А), опора средней рамы на боковую ферму (Б), конец боковой фермы у колонны (В); боковая ферма целиком и порядок сборки — цех / объект. Размеры — мм, отметки — м от верха щебня. Узлы показаны у левого ряда колонн; у правого ряда — зеркально. **Сварные швы — толстые тёмно-фиолетовые линии** ▬, номера 1 — швы из таблиц. На разрезах рассечённые трубы показаны стенками (внутри пусто), пластины — сплошными, элементы вне плоскости разреза — пунктиром.

колонна □100×60×4 · стропило □100×60×3 · затяжка □60×60×2 · стойка-вставка □60×60×3 · раскос боковой фермы □60×60×2 · нижний пояс □60×60×2

Общие правила

- **Все элементы, сходящиеся в узлах А и Б, — одной ширины 60 мм** (колонна □100×60×4 стоит широкой стороной 100 в плоскости рамы, стропило □100×60×3, затяжка □60×60×2, стойка □60×60×3). Поэтому фасонки прилегают вплотную сразу ко всем элементам — без подкладок и зазоров. Не заменяйте сечения на другие по ширине. Боковая ферма тоже вся из труб 60 мм: раскос □60×60×2 ложится на пояс □60×60×2 на всю ширину.
- Электроды Э42 (АНО-21, МР-3) Ø2.0–2.5 или полуавтомат проволокой 0.8 мм. Катет шва — не больше толщины более тонкой стенки: на трубах 2 мм — k = 2 мм, 3 мм — k = 3, на колонне 4 мм и пластинах — k = 3…4.
- Швы на трубах 2 мм вести короткими участками вразбежку, без прожога. Сначала прихватить все элементы, проверить размеры и диагонали, затем обваривать.
- **Фасонки — по одной с каждой стороны узла (2 шт. на узел).** Всё, что оказывается между ними (торец затяжки, торцы опорной пластины), обваривается **до установки фасонок**. Сами фасонки привариваются только по наружным кромкам — эти швы доступны снаружи и после установки второй фасонки. Внутри, между фасонками, швов нет.
- **На кровле ближе 40 см к кромкам (передней, задней, карнизам) не наступать** — так принято в расчёте на нагрузку монтажника. Листы у кромок укладывать с лестницы или подмостей.
- Все торцы труб, выходящие наружу (торцы стропил в свесе, обрешётины, низ колонн), заглушить пластинами или заглушками — внутрь не должна попадать вода.
- Косынки на коньке не нужны: стропила стыкуются встык и обвариваются по контуру (сечение то же, что в пролёте), подвеска и подкосы фермы привариваются по контуру.

Порядок изготовления и монтажа

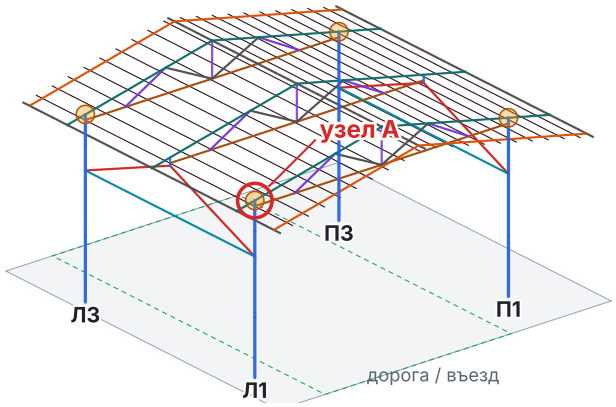
В цеху

1. **Колонны (4 шт.).** Отрезать по длинам из ведомости (на всю глубину лунки — у каждой своя длина), низ — заглушка, верх — срез под 12° и опорная пластина 140×60×6 (шов 2 колонна — пластина).
2. **Крайние рамы 1 и 3.** На стенде по шаблону: стропила, затяжка, подвеска, подкосы фермы. **Фасонки узла А в цеху не приваривать** — их ставят на объекте, когда рама уже стоит на колоннах (иначе рама с фасонками должна входить на колонну впритык, 60 в 60 мм).
3. **Средняя рама 2.** На том же шаблоне, но вместо колонн — две стойки-вставки □60×60×3 с опорными пластинами; затяжка к стойкам, фасонки узла Б — всё в цеху (швы 1 – 3). Низ стоек открытый — его закроет столик фермы.
4. **Боковые фермы (2 шт.).** На ровном столе: пояс, два раскоса, опорный столик (швы 6 , 7). Проверить: верх столика на 830 мм выше оси пояса, столик горизонтален, ферма плоская. Длину пояса лучше взять по фактическому расстоянию между гранями колонн после бетонирования (по проекту 4540 мм, зазор до 2 мм с каждой стороны допускается).

На объекте

5. **Колонны в лунки — на всю глубину.** На дно лунки — бетонная плитка (брусчатка) толщиной ≈ 6 см, на неё — колонна заглушённым низом; высоту выставить стальными подкладками под низ так, чтобы верх опорной пластины был на +3.043 (низ колонны — в 10 см над дном). Вертикаль и положение в плане — временными подкосами из досок; забетонировать. Арматура в лунках не нужна: колонна сама армирует бетонный столб. После набора прочности (не раньше 3–7 суток) проверить отметки верха опорных пластин и расстояние между гранями колонн на отметке +2.100 в каждом ряду.
6. **Рамы 1 и 3** поставить стропилами на опорные пластины колонн, выверить, прихватить. Швы 1 (затяжка к колонне) и 2 (пластина к стропилу), затем фасонки узла А с двух сторон — шов 3 .
7. **Боковые фермы** завести между колоннами каждого ряда. **Выставлять по верху столика +2.930** (он задаёт высоту средней рамы), ось пояса при этом +2.100 ± 5 мм. Прихватить, проверить вертикальность, обварить торцы — шов 5 .
8. **Раму 2** опустить стойками на столики. Столик длиннее стойки: свободный ход ±150 мм вдоль ряда и ±10 мм поперёк — рама ставится по разметке без подгонки. Выверить, обварить шов 4 .
9. Торцевая обвязка у переднего и заднего свеса на подпорках, затем обрешётка (узел Г); подпорки убрать.
10. Кровля.
11. **Раскосы ферм у опор □20×20×2 — 6 шт.** (добавлены, когда каркас уже стоял: нужны из-за полосы поликарбоната по правому ряду). В каждой половине каждой рамы — от узла подкоса фермы на стропиле вниз к затяжке в 0.85 м от оси колонны (у рамы 2 — от оси стойки-вставки); варятся на стоящем каркасе, шов 15 . Чертёж, размеры и порядок — в документе «Полоса поликарбоната» (`polosa.pdf`).
12. Полоса поликарбоната по правому ряду колонн — по документу `polosa.pdf`.

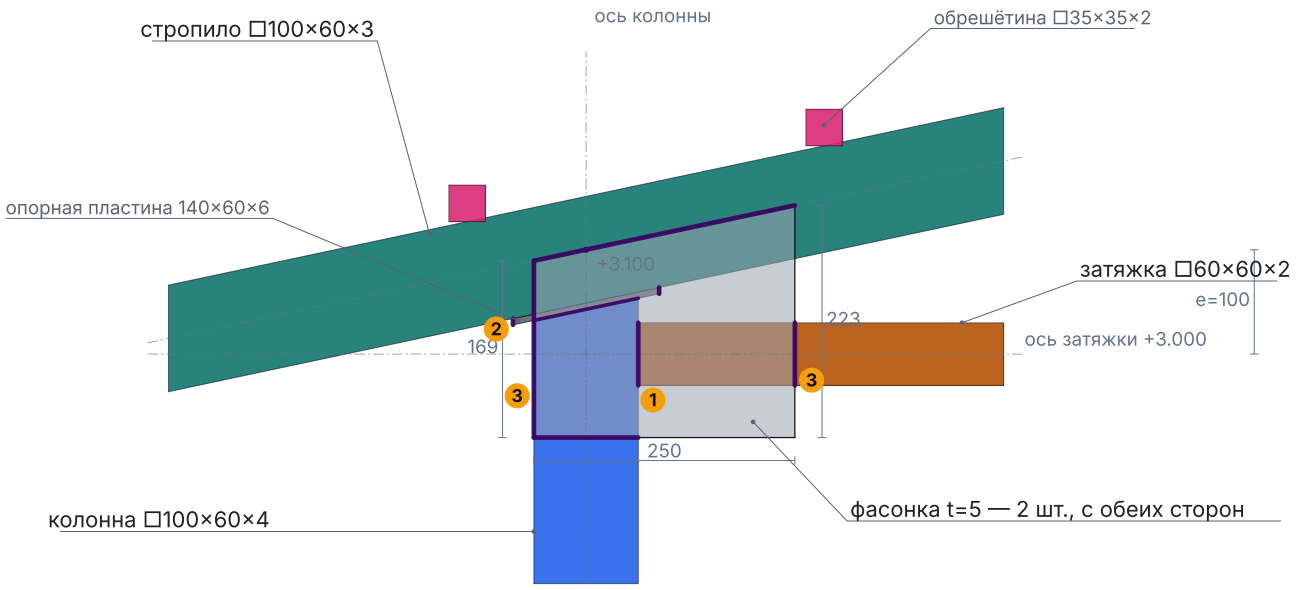
Узел А — оголовок колонны (стропило + затяжка + колонна)

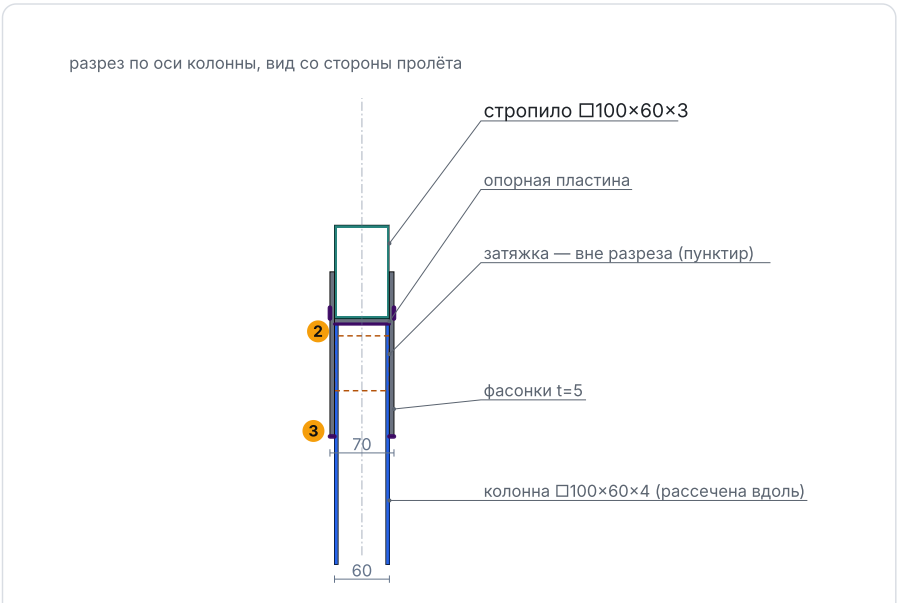


Где находится

Оголовки всех четырёх колонн — 4 одинаковых узла (у правого ряда — зеркально). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, рама 1 со стороны дороги. Здесь стропило крайней рамы проходит над колонной, а затяжка этой рамы приходит на колонну.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.





Как устроен

- **Стропило проходит над колонной неразрезным** и уходит в свес 0.40 м (у правого ряда — 0.90 м). Верх колонны срезан под уклон 12°, на него приварена **опорная пластина 140×60×6**, на пластину ложится стропило. Оси стропила и колонны пересекаются на отметке +3.100.
- **Затяжка** □60×60×2 приходит на внутреннюю грань колонны (ширина грани 60 = ширине затяжки) и приваривается торцом по контуру, ось затяжки +3.000 (низ +2.970 — выше габарита проезда 2.90).
- **Фасонки обязательны: 2 шт. t=5, трапеция 250 × 169/223 мм** по обе стороны узла, ставятся на объекте после установки рамы. Подкосов в раме нет, поэтому поперечную устойчивость навеса дают жёсткие узлы «стропило — колонна» и заделка колонн в лунки. Через узел передаётся изгибающий момент до 2.7 кН·м и усилие затяжки до 25 кН; одних швов по контуру труб 2–3 мм для этого мало, фасонки делают узел жёстким и разгружают тонкие стенки.
- Верх фасонки — по оси стропила (ниже обрешётки), низ — на 50 мм ниже затяжки, наружный край — по наружной грани колонны, внутренний — в 200 мм от оси колонны (за край проезда не выходит: проезд начинается в 400 мм).
- Эксцентриситет 100 мм между осями затяжки и стропила учтён в расчёте (оголовок колонны работает на изгиб).

Швы

№	Что с чем	Шов	Где
1	торец затяжки к грани колонны	по контуру, k=2	объект
2	колонна к опорной пластине; пластина к низу стропила	по контуру колонны k=4; по торцам пластины к стропилу k=3	цех / объект
3	фасонки к колонне, стропилу и затяжке	только по наружным кромкам каждой фасонки: вертикальная кромка и низ — к колонне k=4, верхняя кромка — к стропилу k=3, торцевая кромка поперёк затяжки — k=2. Нижняя кромка между колонной и торцом — свободная	объект

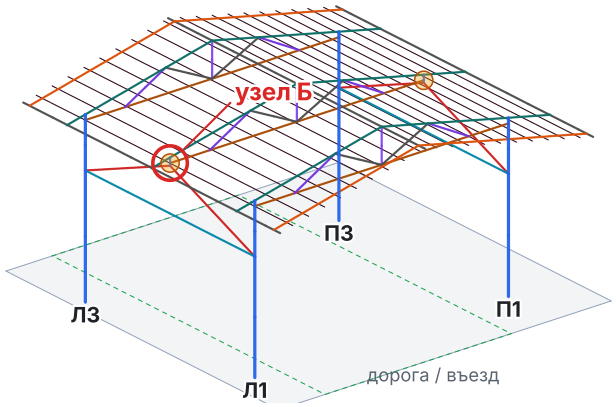
Порядок сварки узла

1. Раму поставить стропилом на опорную пластину, выверить, прихватить.
2. Шов 1 — торец затяжки к грани колонны **по всему контуру**, и шов 2 — торцы опорной пластины к стропилу. Эти места потом закроют фасонки, поэтому варить их сейчас, пока доступ открыт; зачистить.
3. Поставить обе фасонки (прижать струбциной), прихватить; проверить, что прилегают к колонне, стропилу и затяжке.
4. Шов 3 — по наружным кромкам, попеременно: участок на одной фасонке, затем симметричный на другой, чтобы узел не повело.

Проверка (огибающие усилия из расчёта, сочетание с ветром местности II)

- Стропило: N сж = 25.9 кН, M = 3.83 кН·м; затяжка: N раст = 25.3 кН; колонна у узла: M = 2.67 кН·м, поперечная сила 24.4 кН.
- Шов 1 (k=2, L≈220 мм): несущая способность ≈ 55 кН при N = 25.3 кН — использование 0.46.
- Фасонки 2×5×250 по верху колонны: σ = 26 МПа, τ = 10 МПа при Ry = 230 МПа — с большим запасом; толщина 5 мм принята конструктивно (под сварку и жёсткость узла).
- Шов 3 фасонок к колонне (2 × вертикальная кромка 169 мм, k=4) на момент узла: σ ≈ 100 МПа, τ ≈ 16 МПа при Rwf = 180 МПа — использование 0.56. Усилие затяжки передаётся швом 1 (выше), поэтому продольные швы по рёбрам затяжки не нужны.

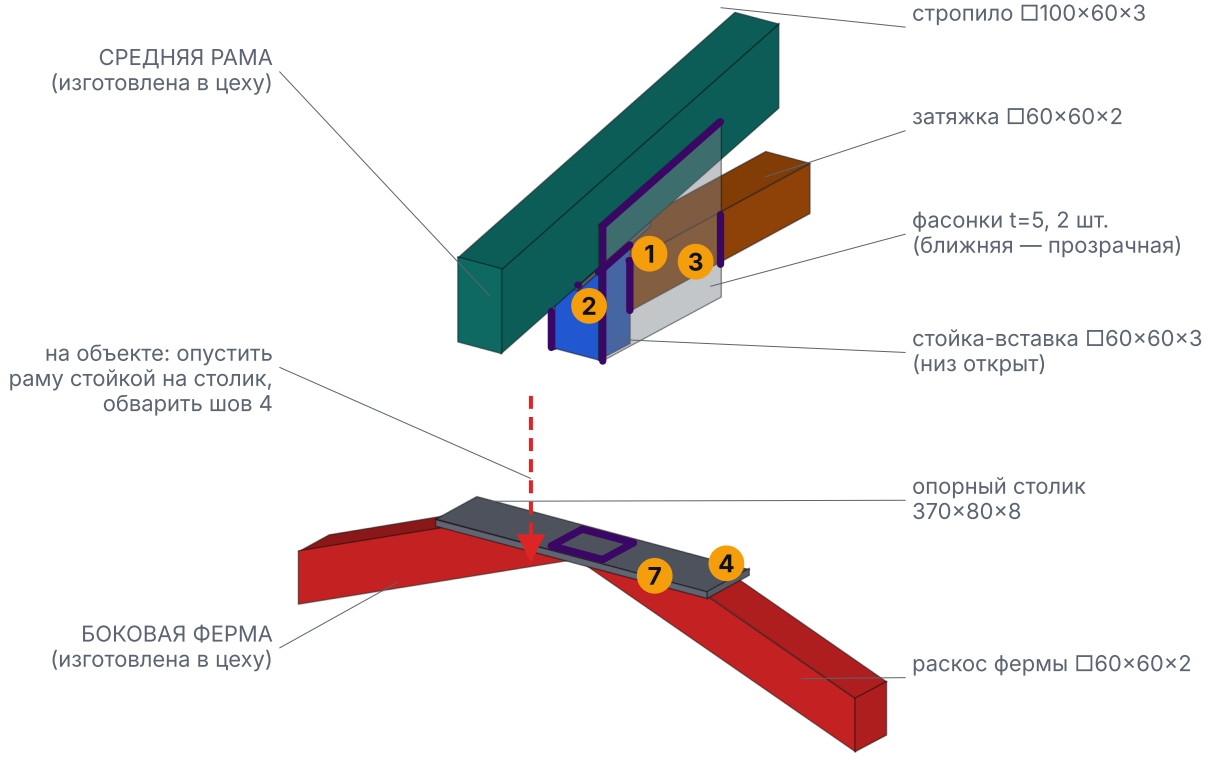
Узел Б — опора средней рамы на боковую ферму



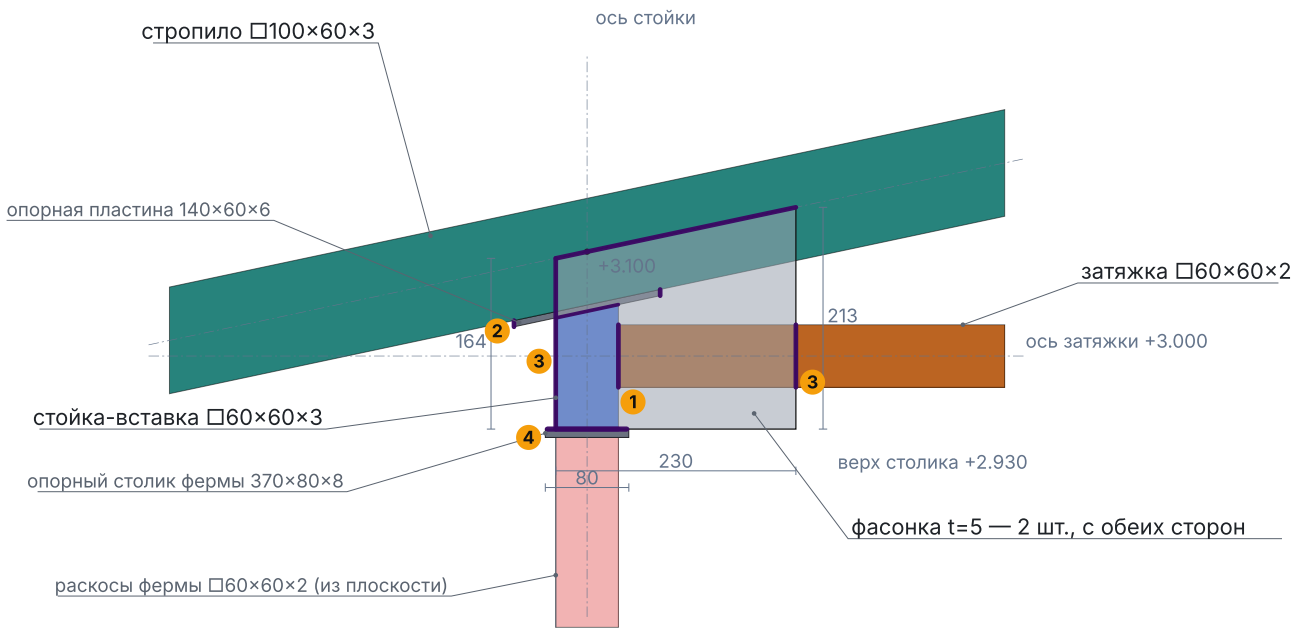
Где находится

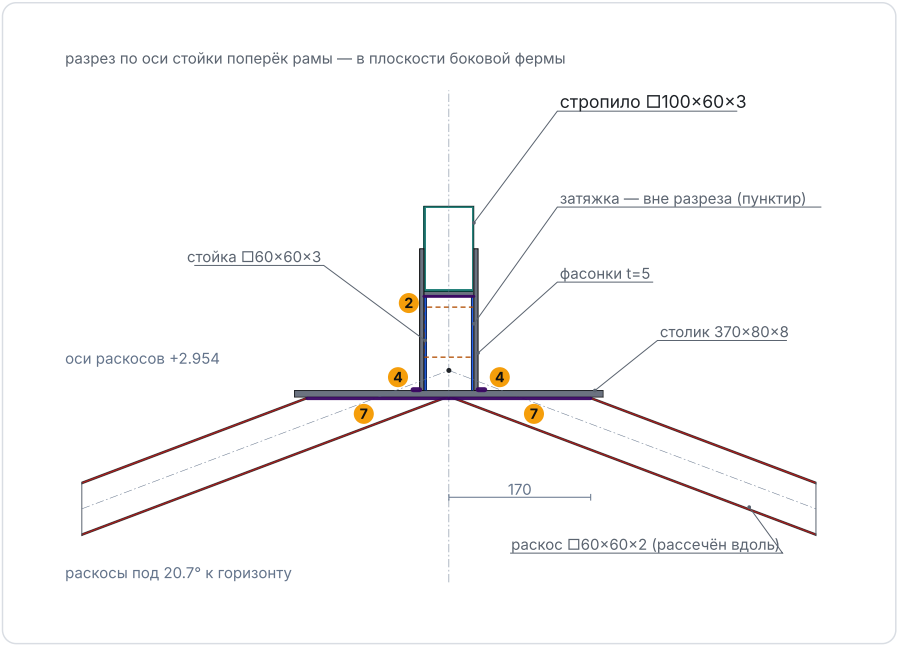
Опоры средней рамы (рама 2) — 2 одинаковых узла, по одному в каждом ряду колонн, посередине между колоннами. Здесь у средней рамы нет колонны: её стропило и затяжка опираются на вершину Λ-образной боковой фермы (два красных раскоса от колонн). На чертеже — узел у левого ряда (между Л1 и Л3).

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



Аксонометрия: сверху — узел средней рамы (изготавливается в цеху вместе с рамой), снизу — вершина боковой фермы с опорным столиком (цех). На объекте раму опускают стойкой на столик и обваривают шов 4. Ближняя фасонка показана полупрозрачной.


стропило ☐100×60×3
ось стойки
опорная пластина 140×60×6
+3.100
затяжка ☐60×60×2
213
164
ось затяжки +3.000
стойка-вставка ☐60×60×3
опорный столик фермы 370×80×8
230
80
верх столика +2.930
фасонка t=5 — 2 шт., с обеих сторон
раскосы фермы ☐60×60×2 (из плоскости)


разрез по оси стойки поперёк рамы — в плоскости боковой фермы
стропило ☐100×60×3
затяжка — вне разреза (пунктир)
стойка ☐60×60×3
фасонки t=5
столик 370×80×8
оси раскосов +2.954
170
раскос ☐60×60×2 (рассечён вдоль)
раскосы под 20.7° к горизонту

Как устроен

- **Верх — узел средней рамы (цех).** Средняя рама такая же, как крайние: стропило, затяжка, подвеска с подкосами. Вместо колонны у неё **стойка-вставка □60×60×3** длиной ~120 мм — от верха столика (+2.930) до опорной пластины под стропилом. Затяжка приварена к грани стойки, стропило — к опорной пластине, с двух сторон — **фасонки t=5, 230 × 164/213** (низ фасонок — заподлицо с низом стойки). Всё это варится в цеху на шаблоне рамы.
- **Низ — вершина боковой фермы (цех).** Два раскоса □60×60×2 подходят с обеих сторон вдоль ряда колонн; верхние торцы срезаны горизонтально и приварены снизу к **опорному столику 370×80×8** (опирание каждого раскоса — 170 мм). Нижние грани раскосов сходятся под осью стойки, оси раскосов пересекаются на отметке +2.954 — прямо под стойкой, поэтому опорное давление рамы идёт в раскосы без изгиба столика.
- **На объекте** раму опускают стойками на столики и обваривают по периметру низ стойки и фасонок — шов 4. Столик шире стойки на 10 мм с каждой стороны — под угловой шов.
- Косынки не нужны. Вертикальная составляющая двух раскосов ≈ 15 кН — это и есть опора средней рамы; горизонтальные составляющие (20 кН) взаимно гасятся через столик.

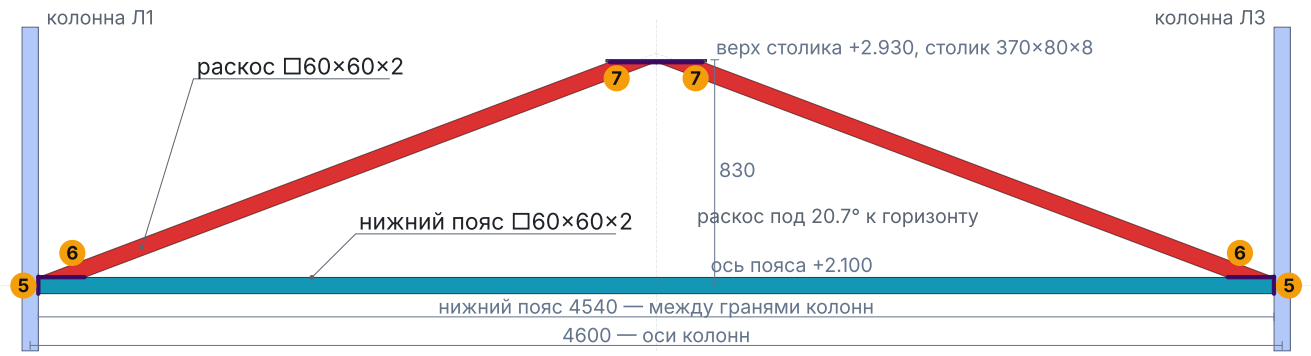
Швы

№	Что с чем	Шов	Где
1 – 3	затяжка к стойке, стойка — пластина — стропило, фасонки по наружным кромкам (как в узле А; сначала швы 1 и 2, затем фасонки)	k=2…3 (стойка 3 мм — k=3)	цех
4	низ стойки и фасонок к столику фермы	по периметру, k=3	объект
7	верхние торцы раскосов к низу столика; нижние грани раскосов между собой	по контуру опирания, k=2	цех

Проверка

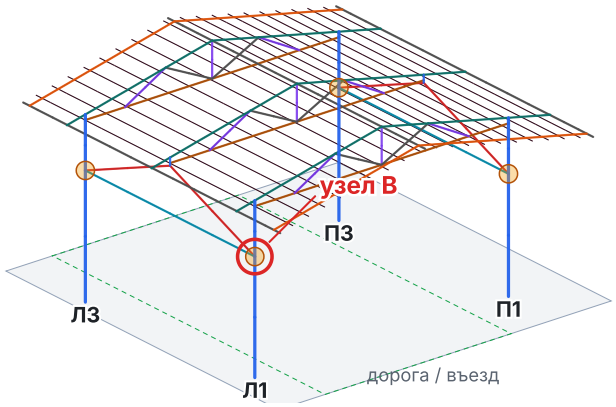
- Стойка на столике: N сж = 14.0 кН; шов 4 (k=3, L≈260 мм) ≈ 98 кН — использование 0.14.
- Раскос: N сж до 21.7 кН; шов 7 (k=2, L≈400 мм) ≈ 101 кН — использование 0.22.
- Столик: сжатие от распора раскосов 20.3 кН, σ = 32 МПа при Ry = 230 МПа.
- Стойка-вставка в узле рамы: N = 12.6 кН, M = 1.51 кН·м — проверена в общем расчёте.

Боковая ферма (цеховая, 2 шт.)



- Состав: нижний пояс ☐60×60×2 4540 мм, два раскоса ☐60×60×2, опорный столик 370×80×8. Масса фермы ≈ 35 кг — переносится двумя людьми.
- Раскос: заготовка 2403 мм, **оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси** (длина реза по грани 170 мм): нижний торец ложится на верх пояса вплотную к грани колонны, верхний — под столик. Нижние грани двух раскосов сходятся под осью столика.
- **Обрезки заказчика:** оба раскоса одной из ферм режутся из обрезков ☐60×60×3 (2.80 и 2.70 м) — размеры и резы те же, стенка толще (проверено расчётом). Катет шва по-прежнему k = 2 (по тонкой стенке пояса). Из обрезка 1.74 м — короткая часть коньковой обрешётины (1.49 м) и обе стойки-вставки.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, оси раскосов — под стойкой средней рамы: ферма работает без эксцентриситетов. Раскосы сжаты (до 21.7 кН), пояс растянут (до 18.1 кН).

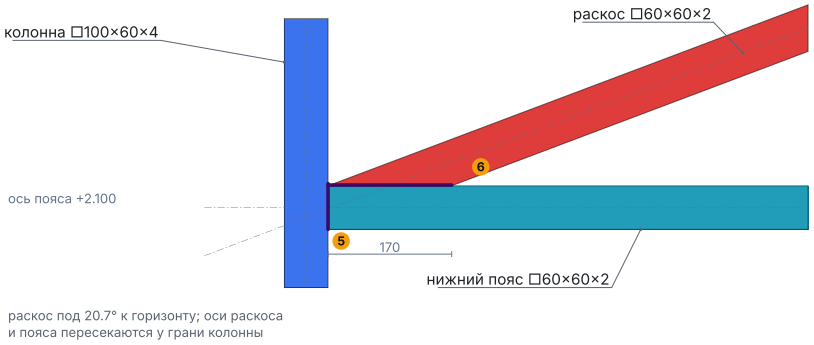
Узел В — конец боковой фермы у колонны (+2.100)



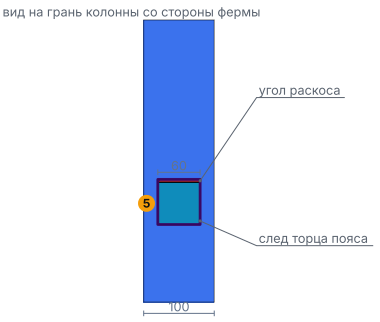
Где находится

Концы боковых ферм у колонн, отметка оси пояса +2.100 — 4 одинаковых узла (на каждой колонне, со стороны соседней колонны своего ряда). Здесь торец цеховой фермы — нижний пояс (голубой) и лежащий на нём раскос (красный) — приваривается к грани колонны. На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, со стороны дороги; у Л3 — зеркально, у правого ряда — так же.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



раскос под 20.7° к горизонту; оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны



Как устроен

- **Цех:** раскос ☐60×60×2 лежит нижним торцом (горизонтальный рез, 170 мм) на верхней грани пояса ☐60×60×2 и приварен к нему — шов 6. Ширины одинаковые (60 = 60), стенки раскоса опираются прямо на стенки пояса.
- **Объект:** торец фермы — торец пояса и примыкающий угол раскоса — приваривается по контуру к грани колонны шириной 100 мм — шов 5. Пластин и косынок не нужно.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, поэтому колонна получает от фермы почти только вертикальную опорную реакцию (≈ 7.7 кН) — без местного изгиба.

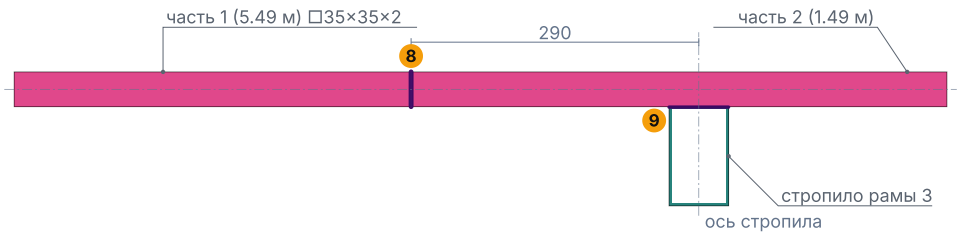
Швы

№	Что с чем	Шов	Где
5	торец фермы (пояс и угол раскоса) к грани колонны	по контуру, k=2	объект
6	нижний торец раскоса к верхней грани пояса	по контуру опирания, k=2	цех

Проверка

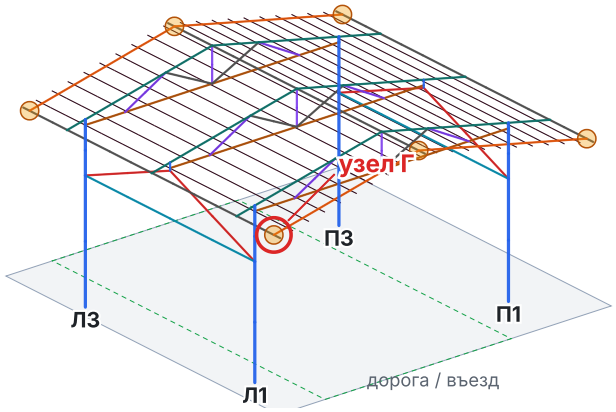
- Шов 5 (k=2, L≈220 мм) ≈ 55 кН при равнодействующей не более 21.7 кН — использование 0.39. Грань колонны под торцом фермы (продавливание стенки 4 мм): использование 0.53.
- Шов 6 (k=2, L≈400 мм) ≈ 101 кН при N раскоса 21.7 кН — использование 0.22; боковые стенки пояса под раскосом (EN 1993-1-8, β = 1): ≈ 138 кН — использование 0.16.
- Колонна ниже узла: N = 24.6 кН, M = 2.14 кН·м — проверена в общем расчёте.

Стык обрешётины (22 шт.)



- Труба 35×35 продаётся хлыстами 6 м, обрешётина — 6.98 м, поэтому она из двух частей: **5.49 м** (от переднего края) и **1.49 м** (к заднему краю). Стык — **в пролёте, в 290 мм от оси стропила рамы 3**, у всех обрешётин на одной линии. Там изгиб обрешётины мал, стык на стропиле не нужен.
- Торцы частей — прямые. Обе части выставить на ровной полке (уголок, швеллер или ровная труба), зазор 1 мм, прихватить с четырёх сторон, проверить прямолинейность, затем обварить.
- Шов **8** — встык по всему контуру с полным проваром, k=2, короткими участками без прожога, зачистить. Шов **9** — обрешётина к стропилу, как во всех пересечениях (два прихваточных шва по 40 мм).
- Порядок: стык сварить заранее, на земле или на стенде — обрешётина ложится на стропила уже цельной 6.98 м.
- Карнизные ☐50×30×2 и коньковая ☐60×60×2 обрешётины — тоже из двух частей, стык на той же линии, варится так же.
- Проверка: в месте стыка коэффициент использования обрешётины ≤ 0.28 (карнизных — 0.21, коньковой — 0.18); стыковой шов без физического контроля (Rwy = 0.85·Ry) — 0.33.

Узел Г — торцевая обвязка, карнизные и коньковая обрешётины

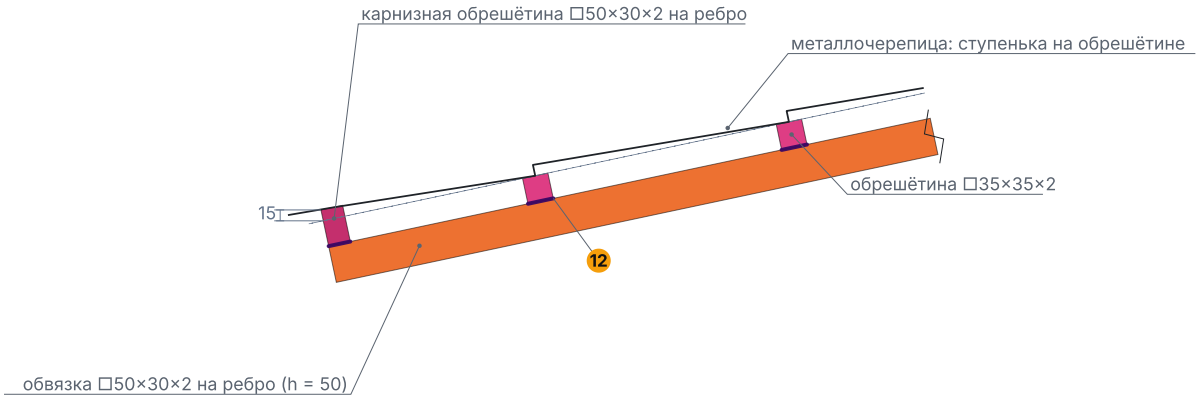


Где находится

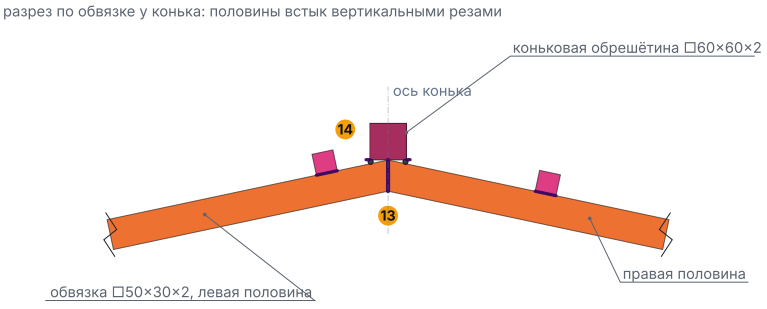
Торцевая обвязка — под обрешёткой в 175 мм от передней и задней кромки кровли, по скату от карниза до конька (4 половины). Подкосов нет: концы обвязки держат карнизные обрешётины (у обоих карнизов) и коньковая обрешётина. На чертеже — у карниза левого ската, спереди.

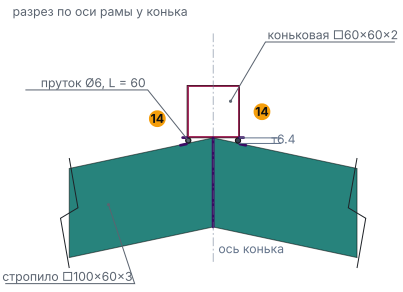
Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.

у карниза ступеньки нет — край листа лежит на карнизной обрешётине, она выше на 15 мм



разрез по обвязке, вид с торца навеса — левый скат у карниза (правый — так же)





Зачем

Обрешётина выступает за крайнюю раму консолью 1.18–1.20 м. Под монтажником (нагрузка по ДБН В.1.2-2, п. 6.10: 100 кгс × 1.2) одиночная обрешётина 35×35×2 не проходит: на самом конце консоли — коэффициент ≈ 3, прогиб ≈ 95 мм; даже если к кромке ближе 40 см не подходить — ≈ 2.0, прогиб ≈ 30 мм. Обвязка в 175 мм от кромки связывает концы всех обрешётин ската: груз под монтажником разносится на соседние консоли, а концы обвязки опираются на карнизную и коньковую обрешётины — они сделаны жёстче рядовых. С обвязкой (монтажник не ближе 40 см к кромкам): обрешётка 0.81, карнизные 0.35, коньковая 0.24, обвязка 0.27, прогиб под грузом 10 мм. Заодно обвязка — ровная кромка для крепления торцевых планок.

Как устроен

- **Обвязка ☐50×30×2**, на ребро (50 мм — по высоте), у передней и у задней кромки кровли, по скату от карниза до конька, в 175 мм от кромки. Верх обвязки — вровень с верхом стропил: обрешётины лежат и на стропилах, и на обвязке. Каждая обвязка — из двух половин (по скату), у конька половины стыкуются вертикальными резами и свариваются встык — шов 13 . У карниза торец обвязки — под карнизной обрешётиной, заглушить.
- **Карнизные обрешётины ☐50×30×2** (первая от карниза на каждом скате) — поставлены на ребро: высота 50 мм, верх на 15 мм выше рядовых 35×35. Это одновременно требование монтажа металлочерепицы: на рядовых обрешётинах лист опирается ступенькой, а у карниза ступеньки нет — край листа ложится на карнизную обрешётину, и она должна быть выше на высоту ступеньки. **Высоту ступеньки проверить по выбранному профилю**: если она не 15 мм, подъём добрать подкладкой или сменить высоту карнизной трубы (сообщить — пересчитаю).
- **Коньковая обрешётина ☐60×60×2** — на вершине стропил, по оси конька, под коньковой планкой (листы до неё не доходят); её короткая часть (1.49 м) — из обрезка заказчика ☐60×60×3, наружные размеры те же. Её верх на 25 мм выше рядовых; если с выбранным коньком это мешает — сообщить.
- **Опирание коньковой обрешётины.** Её плоский низ лежит на «домике» из двух стропил под 12° и касается их только по оси конька; у боковых граней обрешётины зазор 6.4 мм. Варить через такой зазор нельзя (шов «по воздуху», прожог стенки 2 мм), поэтому в клин с каждой стороны закладывается **пруток Ø6** (катанка, арматура) — он сам садится под грань обрешётины. Шов 14 : пруток к обрешётине и к стропилу, с обеих сторон конька, по всей ширине стропила (60 мм). Так же — на вершине обвязки (пруток 30 мм). Всего 6 прутков по 60 мм (3 рамы × 2) и 4 по 30 мм (2 обвязки × 2), ≈ 0.5 м. Усилия в этом узле малы — это обычное опирание обрешётины; пруток нужен только чтобы шов лёг на металл.
- Все обрешётины привариваются к обвязке, как к стропилам, — шов 12 (два прихваточных шва по 40 мм). Консоль обрешётины за обвязкой — 175 мм. Подкосов у обвязки нет.

Порядок монтажа (объект)

1. После установки рам 1–3 и боковых ферм — выставить половины обвязки на временных подпорках: верх вровень с верхом стропил (по натянутому шнуру от стропил рамы), по линии в 175 мм от будущей кромки кровли. Сварить стык половин у конька (шов 13).
2. Уложить карнизные, коньковую и рядовые обрешётины (стыки сварены заранее), приварить к стропилам и к обвязке (шов 12); коньковую — через прутки Ø6 в клиновом зазоре (шов 14).
3. Убрать подпорки — только после приварки всех обрешётин к обвязке.

Швы и проверка

№	Что с чем	Шов	Где
12	обрешётина (в т. ч. карнизная и коньковая) к обвязке	2 прихваточных шва по 40 мм	объект
13	стык половин обвязки у конька	встык по контуру, k=2	объект
14	коньковая обрешётина к стропилам и обвязке через пруток Ø6	пруток к обрешётине и к стропилу, по 60 мм (на обвязке — 30 мм) с каждой стороны, k=2	объект

- Обвязка, карнизные и коньковая обрешётины проверены в общем расчёте на все сочетания снега и ветра и на нагрузку монтажника. Сжатие в обвязке мало (до 1.4 кН); расчётная длина в вертикальной плоскости — по её собственной устойчивости на упругих опорах-обрешётинах (≈ 1.1 м), из плоскости ската — шаг обрешётин.

Пластины на весь навес

Позиция	Размер, мм	Кол-во	Где
Фасонка узла А	трапеция 250 × 169/223, t=5	8	узлы А (4 × 2), на объекте
Фасонка узла Б	трапеция 230 × 164/213, t=5	4	узлы Б (2 × 2), в цеху на средней раме
Опорная пластина	140×60×6	6	под стропилом на колоннах и стойках
Опорный столик фермы	370×80×8	2	вершина боковой фермы
Заглушка низа колонны	110×70×4	4	низ колонны в лунке
Пруток Ø6 (катанка)	60 мм — 6 шт., 30 мм — 4 шт. (≈ 0.5 м)	10	клиновой зазор под коньковой обрешётиной